Qwen

麻雀アプリ開発におけるOSS戦略：ルール完全性を達成するためのハイブリッドアーキテクチャ

本レポートは、ユーザーが提示した研究目標「ジャン玉（雀魂）のようなアプリを再現できて、CPUと勝負ができることが最低条件」を達成するための技術的実装方針を、既存オープンソースソフトウェアライブラリの評価・検証に基づき深く考察するものである。特に、麻雀のルールの厳密性と完全性、特に「途中流し・流局処理」の実装状況に焦点を当て、各ライブラリの機能範囲と限界を精査することで、単一の完璧なライブラリが存在しない現状において、最適なハイブリッド構成を導き出すことを目的とする。本分析は、技術的、アーキテクチャ的、そして実用的な観点から多角的に考察を行い、最終的にOSSのみで構築可能な、品質の高い麻雀アプリケーションの実現可能性を明らかにする。

OSSライブラリによるルール計算層の評価と比較分析

麻雀アプリケーションの開発において、最も基本的かつ重要な要素はルールの正確な実装であり、その中でも和了判定、役計算、符計算、点数計算といった「ルール計算層」の信頼性はアプリケーションの根幹をなす。この層を担うOSSライブラリの選定は、開発の効率性とアプリケーションの品質を左右する決定的な要因となる。Python生態系には、これらの計算を専門に行う高品質なOSSライブラリが複数存在するが、それぞれ特徴が異なり、プロジェクトの目的に応じた選択が求められる。

最も広く知られ、信頼性が高いとされるのが、`MahjongRepository/mahjong`が提供する`mahjong`ライブラリである[9]。このライブラリは、立直麻将の翻数、符、手役、点数を計算する機能を網羅しており、天鳳のデータベースで2,600万局以上に及ぶ対局データで検証されている[11][22]。このように大規模なデータでの検証は、アルゴリズムの誤りがないことを極めて高いレベルで保証しており、`majanx-xai`プロジェクトのように、既存のライブラリを依存関係として活用することは、開発初期段階での信頼性確保において非常に有効な戦略である。しかし、`mahjong`ライブラリはあくまで「手牌に対する計算を行うエンジン」であり、ゲーム全体の進行制御、例えば途中流局の判定と

いったロジックは提供していない。これは、ライブラリが計算部分に特化しており、ゲームエンジンではないことを示唆している。

他にも、Python向けの代替案としていくつかのライブラリが存在するが、mahjongライブラリに匹敵する完成度とメンテナンス状況を持つものはほとんどない。例えば、kago-utilsは麻雀処理のためのユーティリティ集であり、単体での利用には限界がある[5]。また、cmajiangは主に対局シミュレーションや学習用途向けに設計されており、標準的なアプリケーション開発への適用性は限定的である。さらに、Mortalプロジェクトは強化学習に基づく麻雀AIの開発環境であり、推論エンジン自体は持つものの、独立したルール計算ライブラリとしては利用しにくい[15]。これらのことから、Pythonの単体計算ライブラリとしてmahjongライブラリは事実上デファクトスタンダードであり、同様のものを単独で探すのは困難であると言える。

一方で、ユーザーが「mahjongライブラリ以外はないか？」と問うている背景にあるのは、単なる計算ライブラリではなく、ゲームの進行制御も含む「ゲームエンジン」としての機能を備えたOSSを求めている可能性がある。このような観点から見ると、mjx (Equim-Sayaka/mjx) は非常に有力な候補となる。mjxは、前述のMortalAIプロジェクトの中核となるゲームロジックをまとめたフレームワークであり、配牌から流局、和了までの完全なゲーム進行を管理する機能を提供する。mahjongライブラリとは異なり、mjxは「状態（State）」と「ロジック」が一体化しており、C言語による高速化オプションも含まれている点が特徴である。CPU対戦機能を本格的に実装する場合、MortalAIと完全に同期したゲーム進行を実現するために、mjxのロジックを参照または採用する方が、mahjongライブラリでの計算結果とサーバー側の進行ロジックとの整合性を取るよりも容易になる可能性がある。ただし、mjxは学習用環境からの抽出が必要であり、ドキュメントが少なく、難易度は高いとされる。

最後に、より根源的な参照源として、C++で書かれたakochan（天鳳で有名なAIの元祖ソースコード）が挙げられる。このソースコードは、麻雀のルール判定ロジックの一つの「正解」として極めて高い信頼性を持ち、多くの現代のAI開発の基礎となっている[6]。しかし、Pythonから直接呼び出すことは困難であり、主に他のライブラリの実装を確認するための参考資料として利用されるのが現実的である。

ライブラリ名	言語	主な機能	強み	弱み
mahjong [9]	Python	和了・役・符・点数計算、向聴数計算	天鳳データで検証済、信頼性極高、情報豊富	ゲーム進行制御非対応、ネットワーク通信不可
mjx	Python	完全なゲーム進行管理、高速シャンテン計算	AI(Mortal)との相性抜群、状態管理とロジック一体化	ドキュメント不足、学習用環境からの抽出が必要
riichi-core	TypeScript	立直麻雀の完全ゲームエンジン	ブラウザ上で動作可能、途中流しルール完全実装	日本語ルール以外への対応は不明
akochan	C++	ゲームロジック、AI思考	天鳳AIの元祖、ロジックの正統さ	Python連携困難、参照用が主

このように、ルール計算層のOSS選定においては、単純な機能比較だけでなく、プロジェクトの将来性（AI対戦の有無）、開発環境（PythonかJavaScriptか）、そしてライブラリの信頼性を総合的に判断することが不可欠である。

ゲーム進行制御と途中流局処理の実装状況精査

麻雀アプリの核心的な価値は、ユーザーが「ジャン玉のようなアプリを再現」することにあると認識され、特に「途中流し・流局処理」の正確な実装がその出来栄えを左右する重要な要素となる。この処理は、単一のライブラリが網羅的にカバーしているわけではないため、複数のライブラリを組み合わせたり、独自のロジックを実装したりする必要があり、開発の難易度を大幅に引き上げる。本セクションでは、`majanx-xai`プロジェクトの分析結果を基に、未実装と指摘された主要な途中流局ルールについて、各ライブラリの実装状況を精査する。

`majanx-xai`プロジェクトのコードレビュー結果によると、途中流局処理のうち、九種九牌、四風連打、四開杠、四家立直といった重要なルールはすべて未実装であった。これにより、アプリケーションは基本的な荒牌流局（ツモ牌の山札がなくなる）までは処理できるものの、対局の流れを大きく変えるような特殊な局面を正しく扱うことができないという致命的な欠陥が判明した。この未実装は、アプリケーションを「雑談麻雀」レベルの体験に留め、本格的な競技麻雀愛好家にとっては不快な体験となる。これらのルールは、以下のような詳細な条件に基づいて発動する。 - 九種九牌: 初巡目（東一局一万の牌がツモアップする前の最初のターン）に、同一プレイヤーが幺九牌（1萬, 9萬, 1筒, 9筒, 1索, 9索, 東, 南, 西, 北, 白, 發, 中）を9種類以上使用して流局する[20]。 - 四風連打: 初巡目に、4人のプレイヤー全員が同じ風牌（例えば全てが西風）を打牌する。 - 四開杠: 対局中に、4回目のカン（明槓または暗槓）が発生した直後に流局する。 - 四家立直: 4人のプレイヤー全員が一度でも立直宣言を行った状態で流局する。

これらのルールを実装するには、ゲーム進行の各ステップで特定の状態フラグをチェックし、条件に合致すれば即座にゲームを中断し、流局処理を実行する独自のロジックが必要となる。mahjongライブラリは、これらのルール判定ロジックを提供せず、あくまで「ある状態が流局条件を満たすかどうか」を判定するための計算エンジンとしての役割しか果たさない。そのため、majanx-xaiのように独自にGameManagerクラスでゲーム進行制御を実装しているプロジェクトでは、これらのルールを追加するにはengine.pyなどのファイルに新しい関数を追加し、毎ターンの処理フローの中でそれを呼び出す形になる。

では、他のOSSライブラリはこれらのルールを実装しているだろうか? mjxライブラリは、MortalAIの学習環境として設計されており、立直麻雀のほぼ全てのルールを網羅している可能性が高いが、公式ドキュメントにはその詳細が明記されていない。もしmjxをサーバー側のゲームエンジンとして採用するならば、その内部ロジックを調査し、途中流局の判定部分を抽出・再利用することが考えられる。ただし、mjxはPythonで書かれており、フロントエンドでの即時判定には不向きである。

フロントエンドの視点から見ると、TypeScriptで書かれたriichi-coreライブラリは非常に有望である。このライブラリは、立直麻雀のゲームロジックを完全に実装しており、途中流しルールも当然含まれていると推測される。Webアプリケーションにおいて、フロントエンドでルール判定を行うことで、サーバーとの通信を経由せずに即時的なフィードバックをユーザーに提供でき、UIの反応速度を劇的に向上させることができる。例えば、ユーザーが危険牌を打とうとした際に、フロントエンドで「あなたがその牌を打つと四風連打で流局します」と警告表示できるようになる。このアプローチは、majanx-xaiの現在の構成（全ての判定をサーバーに送信）よりもはるかに優れたUXを提供する可能性がある。

結論として、途中流局処理の実装は、単一のライブラリに期待するのではなく、アーキテクチャ全体で戦略的に設計する必要がある。mjxのような堅牢なサーバーサイドライブラリでゲームの主たる進行を管理し、riichi-coreのようなフロントエンドライブラリで即時的なルールチェックとUI更新を行うハイブリッドアーキテクチャが、最適解となる可能性が高い。このアプローチにより、ルールの完全性とアプリケーションの応答性の両立が可能になる。

majanx-xaiプロジェクトの現状分析と課題特定

majanx-xaiプロジェクトは、FastAPIをサーバー基盤とし、WebSocketを介してリアルタイム対戦を実現するという、現代的なWebアプリケーションの構成を採用している。

このプロジェクトは、ユーザーの要求を満たすための「最低条件」を達成するための実験的な試みとして位置付けられ、いくつかの重要な機能が計画的に実装されている一方で、依然として多くの課題を抱えている。本セクションでは、このプロジェクトの実装状況、成功要因、そして克服すべき主要な障壁を詳細に分析する。

majanx-xaiの成功要因は、まず正しい方向性で既存のOSSを活用している点にある。特に、和了判定、役計算、点数計算といった高度なルール計算部分に、信頼性の高いPythonのmahjongライブラリを依存関係として導入していることは、開発の初期段階でルールの正確性を確保する上で極めて重要な判断であった。これにより、開発者は細かい計算ロジックに時間を割かず、むしろアプリケーションの核となるゲーム進行制御やユーザーインターフェースの構築に集中することができる。また、FastAPIとWebSocketを用いたサーバー基盤は、リアルタイム通信を支える上で堅牢であり、対戦機能の実装において基本的な骨格が整っている。さらに、3方向のCPUプレイヤーを実装し、PyTorchベースのAIであるMortalエンジンをオーケストレーションする仕組みを設計している点も、本格的なAI対戦機能の実装を目指す上で前向きな姿勢を示している。

しかし、これらの長所とは裏腹に、majanx-xaiは解決すべき重大な課題を幾つか抱えている。第一の大きな問題は、途中流局処理の未実装である。前述の通り、九種九牌、四風連打、四開杠、四家立直といった重要なルールが実装されておらず、アプリケーションのルール完全性に深刻な欠陥が生じている。これは、単なるバグ修正の域を超えて、ゲームプレイの本質的な体験を損なうものである。第二の致命的な欠陥は、本格的な**AI**対戦の不可能性である。プロジェクトはMortalという強力なAIと統合することを掲げているが、実際にはAIエンジンを起動するために必要なモデルファイルであるmortal_jit.ptが存在しなかった。このファイルがserver/models/ディレクトリ内に配置されていないため、AIエンジンは起動時にフォールバックモードとなり、本格的な戦略的な対戦は一切不可能となる。第三の課題は、**UI/UX**の低完成度である。現在の実装は素のHTML、CSS、JavaScriptで構成されており、牌のアニメーションやエフェクト演出といった、雀魂のようなプロフェッショナルな体験を提供するための要素が全く不足している。UIは機能的には動くものの、完成度は非常に低く、実用的なアプリとしての魅力に欠ける。

以上の分析から、majanx-xaiプロジェクトは、「ハイブリッド実装」モデルの典型的な例であると結論付けることができる。すなわち、ルール計算部分はmahjongライブラリという外部の信頼できる資産を利用している一方で、ゲームエンジン全体、通信、UIといったアプリケーション固有のロジックは開発者が独自に実装している。このアプローチは、一部の機能は再利用し、一部は自前で開発するというバランス感覚を持っているものの、その結果としてmahjongライブラリがサポートしていない領域（途中流局判定など）の空白が生じてしまったと考えられる。

今後の改善方針としては、majanx-xaiをベースに既存の骨格を活かしつつ、不足している部分を埋めるというアプローチと、上記で分析したより優れたOSS（mjx, riichi-coreなど）を採用した再構築という二つの選択肢が考えられる。前者は短期間での成果出しが可能だが、根本的な構造上の課題は残る可能性が高い。後者、すなわちより優れたライブラリ群を積極的に取り入れたアーキテクチャの刷新は、長期的な開発効率とアプリケーションの品質向上のためにより現実的かつ望ましい道筋であろう。

フロントエンドにおける高品質UI/UXの実現戦略

「ジャン玉（雀魂）のようなアプリを再現」という要件は、背後にある技術的課題として、単に麻雀のルールを正確に実装すること以上に、ユーザー体験、すなわちユーザーインターフェースとユーザーエクスペリエンスの質を極めて高くすることを意味する。majanx-xaiプロジェクトが現在採用している素のHTML/CSS/JSベースのUIは、機能的には動くものの、牌の移動がカクつく、エフェクトがなく、まるで画像の羅列を並べただけの体験に留まり、商用のオンライン麻雀ゲームと比べて圧倒的に質が低い。このギャップを埋めるためには、現代のWeb技術、特にWebGLゲームエンジンの導入が不可欠となる。

商用のオンライン麻雀ゲーム、例えば雀魂は、SpineやLive2Dといった高度な2Dアニメーションツールと専用のゲームエンジンを駆使して、牌の立体的な動き、華麗な捨牌のエフェクト、ダイナミックな和了演出などを実現している[35]。これらの技術は、標準のHTML/CSSでは到底再現できない滑らかさと表現力を提供する。OSSの文脈でこれを実現するための最有力な選択肢が、**PixiJS** と **Phaser** といったWebGLベースのゲームエンジンである。これらのライブラリは、GPUを直接利用して描画を行うため、大量のスプライト（牌など）を高速に描画し、物理演算やパーティクルエフェクトといった高度な演出を可能にする。PixiJSは軽量でパフォーマンス重視のライブラリとして知られており、麻雀のようなコンシューマ向けのUIを実現するのに特に適している。

具体的な実装戦略としては、majanx-xaiの現在のUIを全面的に置き換える必要がある。以下のステップで、高品質なUIを実現できる。 1. 描画エンジンの置き換え: index.html内の牌の描画ロジックを、PixiJSのスプライトシステムに置き換える。これにより、牌のドラッグ＆ドロップ操作、ツモした牌の画面中央への浮上アニメーション、手牌の整列アニメーションなどを、GPUアクセラレーションによって滑らかに処理できる[34]。 2. 牌のビジュアルデザインの洗練: CSSによる2D的な牌の描画から脱却し、PixiJSのスプライトシートやシェーダーを用いて、牌に影や光沢を与え、より立体的で高級感のある見た目に仕上げる。雀魂のような牌のデザインは、OSSとして無償で再現することは著作権の観点から困難であるが、それに近い美意識を持つ独自のデザ

インを追求することは可能である[32]。 3. インタラクティブエフェクトの追加: ユーザーが牌にマウスオーバーしたときのエフェクト、選択時の反応、捨牌時の爆発エフェクトなどを、PixiJSのアニメーション機能やパーティクルシステムで実装する。これにより、ユーザーの操作に対して即座に視覚的なフィードバックが与えられ、操作の満足度が向上する。 4. **UI**部品の再構築: スコアボード、メッセージウィンドウ、アクションボタン群といったUI部品も、PixiJSのコンテナーやテキスト要素で再構築し、一貫性のあるスタイリングとアニメーションを施す。これにより、全体として一体感のある高品質なUIを構築できる。

このように、フロントエンドをPixiJSなどのゲームエンジンで再構築することは、majanx-xaiプロジェクトが抱える「UI/UXの低完成度」という最大の課題を解決するための最短かつ最善の手段である。この投資は、アプリケーションの印象を一気にプロフェッショナルなものに変え、ユーザーの没入感と再プレイ意欲を大幅に向上させるだろう。さらに、この新しいフロントエンドは、後述するriichi-coreライブラリのルールロジックと併用することも視野に入れるべきである。サーバー側でゲーム進行を管理しつつ、クライアント側でriichi-coreのロジックを使って即時的なルールチェックを行い、PixiJSでそれを視覚的に表現するという、双方向の相互作用に基づく高度なUIを構築することが可能になる。

OSSベースの最適アーキテクチャと実装方針の提言

これまでの分析を通じて、単一のオープンソースソフトウェアライブラリで「ジャン玉のようなアプリを再現できて、CPUと勝負ができる」という複雑な要件を完璧に満たすことは非現実的であることが明らかになった。その代わりに、各OSSライブラリの強みを最大限に活かし、それらを戦略的に組み合わせることで、最適な性能と品質を実現する「ハイブリッドアーキテクチャ」が唯一の現実的な道筋である。本章では、このアーキテクチャを構成する各層に最適なOSSを選定し、具体的な実装方針を提言する。

この最適なアーキテクチャは、「ルール計算層」「ゲーム進行層」「**AI**層」「**UI/UX**層」の4つの論理的なレイヤーに分離することを基本方針とする。この分離により、各層の責任が明確になり、技術選定や将来的な保守・拡張が容易になる。

層	担当機能	推奨OSS / 技術	理由
AI・CPU	CPU対戦の思考ロジック	**Mortal** (Equim-Sayaka/mortal)	現在の麻雀AIの中では最高峰であり、CPU対戦の核となる。
ルール計算	和了・役・点数計算	**mjx** のロジックを参考にする	Mortalとの相性が良く、mahjongライブラリだけではカバーしきれないゲーム進行ロジックも網羅可能。
サーバー	WebSocket通信・ゲーム状態管理	**FastAPI** + **mjx** のロジック	majanx-xaiの構成を継承しつつ、より堅牢なゲームエンジンロジックを導入。
クライアント	UI・アニメーション・牌操作	**PixiJS** + **riichi-core** のロジック	**PixiJS** で高品質なグラフィックスとアニメーションを実現し、riichi-coreのルールロジックをフロントエンドで併用することで、高速なUI反応と正確なルールチェックを両立。

1. AI・CPU層: CPU対戦機能を実現する上で、Mortalプロジェクトが提供する強化学習AIは、その性能において他を圧倒する[15]。このAIの推論エンジンをサーバー側で実行させ、プレイヤーの行動を模倣・分析する。majanx-xaiプロジェクトで計画されていたAI統合の方向性は正当であり、ここではその実装を推奨する。

2. ルール計算・ゲーム進行層**:** この層は、サーバー側のロジックの中心となる。mahjongライブラリだけでは途中流局ルールなどが不足しているため、mjxライブラリのゲームエンジンロジックを参考にするアプローチが最適である。mjxはMortalAIと親和性が高く、シャンテン値の計算方法など、AIとサーバーの間にズレが生じにくく、より安定したゲーム環境を構築できる。FastAPIでWebSocketエンドポイントを提供し、クライアントからの行動を受信すると、mjxのロジックを用いてゲーム状態を更新し、その結果を全クライアントにブロードキャストする。

3. UI/UX層: クライアントサイドの実装は、PixiJSとriichi-coreの二刀流が鍵となる。PixiJSを描画エンジンとして採用し、牌の立体的な表現、滑らかなアニメーション、エフェクト演出といった高品質なビジュアル体験を提供する。同時に、riichi-coreは立直麻雀の完全なルールを実装しているため、クライアント側でルールの即時判定を行うことができる。このハイブリッドなクライアントアーキテクチャの利点は大きい。サーバーからの通知を待たずに、ユーザーの入力直後にルール違反（例: 合法でないチー）を検知して警告を表示できる。これにより、UIの応答性が飛躍的に向上し、ユーザーはサーバーとの待ち時間を感じることなく、スムーズな操作体験を得ることができる。サーバーはあくまで最終的なゲーム状態の仲裁者として機能し、クライアントは積極的なルールチェックと即時的なUI更新を行うパートナーとして振る舞う。

この提案するアーキテクチャは、各OSSの強みを最大限に引き出し、弱点を補い合うバランスの取れた構成となっている。CPU対戦の強さはMortalに、ルールの完全性とゲーム進行の安定性はmjxに、そしてUIの質はPixiJSとriichi-coreに依存させる。この戦略的組み合わせにより、単一のライブラリに全てを求めるという非現実的な目標

から脱却し、OSSのみで構築可能な、かつ本格的な麻雀アプリケーションの実現に向けた現実的な道筋が拓かれる。

参考文献

1. Official International Mahjong: A New Playground for AI Research https://www.mdpi.com/1999-4893/16/5/235
2. Official International Mahjong: A New Playground for AI Research https://www.researchgate.net/publication/370464185_Official_International_Mahjong_A_New_Playground_for_AI_Research
3. 虚幻引擎5.2版本说明 https://dev.epicgames.com/documentation/zh-cn/unreal-engine/unreal-engine-5.2-release-notes?application_version=5.2&z4lMyV8H4s2C7=46QDPT79eaj
4. [XLS] ALL https://www.lib.szu.edu.cn/sites/szulib/files/er/WestlawNext%20%E7%94%B5%E5%AD%90%E4%B9%A6%E5%88%97%E8%A1%A82020.6.xls
5. Resolving the structure of phage–bacteria interactions in the context ... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8766483/
6. Darwin Gödel Machine: Open-Ended Evolution of Self-Improving ... https://arxiv.org/html/2505.22954v3
7. [PDF] ADDRESSING THE GAPS - Unicef https://www.unicef.org/thailand/media/5541/file/Key%20results%20from%20the%20Multiple%20Indicator%20
8. [PDF] IASC Guidelines on Working with and for Young People in ... https://www.un.org/youthaffairs/sites/default/files/2024-12/IASC%20Guidelines%20on%20Working%20with%20and%20for%20Young%20People%20in%20Humanitarian%20and%20Protracted%20Crises.pdf
9. mahjong - PyPI https://pypi.org/project/mahjong/1.1.10/
10. Adapting Rules of Official International Mahjong for Online Players https://arxiv.org/html/2601.08211v1
11. mahjong - PyPI https://pypi.org/project/mahjong/1.2.0.dev3/
12. Fluorescence Measurement Method for Evaluating Slurry Mixing ... https://www.researchgate.net/publication/399679044_Fluorescence_Measurement_Method_for_Evaluating_Slurry_Mixing_Quality_and_Strength_Development_in_Cement_Improved_Soil

13. Catalyzed C–H/N–H Alkyne Annulation of Nonsymmetric 2-Aryl ... https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.joc.0c02054
14. 居然用Python做出了可视化麻将，而且还有详细教学| 附源码 https://blog.csdn.net/Gtieguo/article/details/130649793
15. 【亲测免费】 MajsoulAI 开源项目教程 - DAMO开发者矩阵 https://damodev.csdn.net/6891808cbb9d8e0ecec3ffd7.html
16. 【Python的魅力】：利用Pygame实现游戏坦克大战——含完整源码 https://cloud.tencent.com/developer/article/2413909
17. Akagi雀魂助手：智能麻将分析与实战指南- AtomGit | GitCode博客 https://blog.gitcode.com/0c2c5bcbbbf7b658d1a8ea04ee049ec9.html
18. Java数据结构之基于ArrayList编写大众麻将和扑克牌洗牌小练习 https://developer.aliyun.com/article/1195640
19. 基于深度学习YOLOv8的麻将识别检测系统 ... - DAMO开发者矩阵 https://damodev.csdn.net/68a6cbff4e4959284dabd7c8.html
20. Comprehensive Riichi Mahjong Yaku List | PDF - Scribd https://www.scribd.com/document/397551863/Yaku-Yakuman-List
21. Imperfect-Information Game AI Agent Based on Reinforcement ... https://www.mdpi.com/2079-9292/12/11/2453
22. mahjong - PyPI https://pypi.org/project/mahjong/
23. Technologies and Applications of Artificial Intelligence https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-96-4596-1.pdf
24. Creating a riichi mahjong game, dilemma with dealing tiles and ... https://discussions.unity.com/t/creating-a-riichi-mahjong-game-dilemma-with-dealing-tiles-and-counting-points/528690
25. (PDF) Beyond Seeing: Evaluating Multimodal LLMs on Tool ... https://www.researchgate.net/publication/396499432_Beyond_Seeing_Evaluating_Multimodal_LLMs_on_Tool-Enabled_Image_Perception_Transformation_and_Reasoning
26. LNCS 15159 - Springer Nature https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-72315-5.pdf
27. Building a 3-Player Mahjong AI using Deep Reinforcement Learning https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2202.12847
28. 虚幻引擎5.2版本说明 https://dev.epicgames.com/documentation/zh-cn/unreal-engine/unreal-engine-5.2-release-notes?application_version=5.2&FZkNLGs37=4RjEuY
29. An empirically informed agent-based model of a Nepalese ... https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215016121000698

30. [PDF] Datacap 9.1.3 - IBM https://www.ibm.com/docs/en/SSZRWV_9.1.3/com.ibm.datacaptoc.doc/pdf/Datacap_9.1.3_pl.pdf
31. [PDF] Guidelines on the use of electronic data collection technologies in ... https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/guideline-edct-census-v1.pdf
32. Audiovisual archives: a practical reader - UNESCO Digital Library https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109612
33. Exploring the mechanisms of Chaige Kangyi Recipe in treating ... https://www.nature.com/articles/s41598-025-98869-1
34. 虚幻引擎5.2版本说明 https://dev.epicgames.com/documentation/zh-cn/unreal-engine/unreal-engine-5.2-release-notes?application_version=5.2&xNgw1tuFn7Wbauc=p5DdL55N9KPLW
35. Thematic meeting report - UNESCO Digital Library https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000120882
36. Endocrine disrupting chemicals interfere with decidualization of ... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9437351/
37. HTML5: Edition for Web Authors - W3C https://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-author-20110809/spec.preprocessed.html
38. [PDF] Mathematical and statistical modeling of epidemic data - HAL theses https://theses.hal.science/tel-03943836v1/file/OSHINUBI_2022_archivage.pdf
39. A constricted mitochondrial morphology formed during respiration https://www.nature.com/articles/s41467-025-60658-9
40. A Novel Reward Shaping Function for Single-Player Mahjong https://www.researchgate.net/publication/370604461_A_Novel_Reward_Shaping_Function_for_Single-Player_Mahjong
41. Two Decades of TEL - Springer Nature https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-032-03870-8.pdf
42. Ryanor's Ultimate SB Modlist - OpenStarbound Engine https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3355836359
43. (PDF) Isolation and prolonged expansion of oral mesenchymal stem ... https://www.researchgate.net/publication/320818500_Isolation_and_prolonged_expansion_of_oral_mesenchymal_stem_cells_under_clinical-grade_GMP-compliant_conditions_differentially_affects_stemness_properties
44. MahjongRepository/mahjong-portal 简介 - GitHub中文社区 https://www.github-zh.com/projects/114328632-mahjong-portal